曙梦 OJ 清华考研机试 2026

正式上机

时间：2026 年 4 月 26 日 14:00 ~ 18:00

题目名称	星轨跃迁	遗迹信号	量子中继
题目类型	传统型	传统型	传统型
输入	标准输入	标准输入	标准输入
输出	标准输出	标准输出	标准输出
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB
子任务数目	3	4	5
测试点是否等分	否	否	否

星轨跃迁（warp）

【题目背景】

在浩瀚的“曙梦星海”中，领航员小木负责规划“曙梦号”飞船在各大星际空间站之间的航行路线。为了节省燃料，小木打算利用古老文明遗留在星海中的“星轨跃迁门”。

【题目描述】

星海的一段主航道可以视作一个无限长的一维数轴。航道上分布着 n 个空间站，其坐标分别为整点 $a_1, \cdots, a_n$（不同的空间站可能位于同一坐标）。

航道上存在 m 个星轨跃迁门，每个跃迁门可以用一个四元组 (l, r, c, t) 来表示：这意味着飞船在坐标区间 $[l, r]$ 上的任意一点，都可以单向跃迁至坐标 t 处，且该次跃迁需要消耗 c 个时间单位。

此外，“曙梦号”在航道上也可以依靠常规动力进行双向游走，每移动 1 个长度单位花费 1 个时间单位。

小木需要计算出：在航道中，从空间站 a_i 出发前往空间站 a_j 的最短耗时是多少（要求 $i < j$）。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行输入一个整数 n。

接下来一行 n 个整数 $a_1, \cdots, a_n$，用空格分隔。

接下来一行一个整数 m。

接下来 m 行，每行四个整数 l, r, c, t，代表每个跃迁门的具体参数。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出 $n-1$ 行，第 i 行输出 $n-i$ 个整数，依次分别表示从空间站 a_i 到 $a_{i+1}, \cdots, a_n$ 的最短耗时。

【样例 1 输入】

```
3
1 5 10
0
```

【样例 1 输出】

```
4 9
5
```

【样例 1 解释】

在本段航道中，存在 3 个空间站，坐标分别为 $1, 5, 10$。由于不存在星轨跃迁门（$m = 0$），领航员小木只能安排“曙梦号”依靠常规动力在各空间站之间直接飞行。具体航行规划如下：

- 从空间站 1 出发：
  - 前往空间站 2（坐标 5），直接飞行的距离为 $|1 - 5| = 4$，耗时为 4。
  - 前往空间站 3（坐标 10），直接飞行的距离为 $|1 - 10| = 9$，耗时为 9。
- 从空间站 2 出发：
  - 前往空间站 3（坐标 10），直接飞行的距离为 $|5 - 10| = 5$，耗时为 5。

【样例 2 输入】

```
4
1 5 10 20
1
2 3 1 18
```

【样例 2 输出】

```
4 9 4
5 5
10
```

【样例 2 解释】

在本段航道中，存在 4 个空间站，且遗留了 1 座星轨跃迁门。该跃迁门的触发区间在 $[2, 3]$，单次跃迁消耗 1 个时间单位，落地坐标为 18。

“曙梦号”在部分遥远的航线上可以通过跃迁门大幅节省时间，具体航行规划如下：

- 从空间站 1（坐标 1）出发：
  - 去往空间站 2（坐标 5）和空间站 3（坐标 10）时，依靠常规动力直接飞行的耗时（分别为 4 和 9）均优于绕道跃迁门的耗时，故最短耗时分别为 $4, 9$。

  - 去往空间站 4（坐标 20）时，如果直接飞行需要耗时 19。小木的最优规划是：先依靠常规动力航行至坐标 2 处（耗时 1），触发星轨跃迁门（耗时 1）瞬间抵达坐标 18 处，最后再依靠常规动力航行至坐标 20（耗时 2）。总耗时仅为 $1+1+2=4$。

- 从空间站 2（坐标 5）出发：
  - 去往空间站 3（坐标 10），直接飞行耗时 5。
  - 去往空间站 4（坐标 20），直接飞行耗时 15。最优规划为：反向航行至坐标 3 处进入跃迁门（耗时 2），跃迁至坐标 18（耗时 1），再航行至终点（耗时 2），总耗时为 $2+1+2=5$。

- 从空间站 3（坐标 10）出发：
  - 去往空间站 4（坐标 20），直接飞行的耗时为 10；若使用跃迁门，需先反向飞到坐标 3（耗时 7），跃迁（耗时 1）到 18 后再飞往 20（耗时 2），总耗时也是 10。因此最短耗时为 10。

【子任务】

对于所有数据：

- $2 \le n \le 100$；
- $0 \le |a_i|, |l|, |r|, |t|, c \le 10^9$；
- $l \le r$；
- $m \in \{0, 1\}$

本题采用捆绑测试，你只有通过一个子任务中的所有测试点才能得到该子任务的分数。

子任务编号	分值	特殊性质
1	20	$m = 0,\ n, \|\|a_i\|\| \le 10$
2	50	$\|\|a_i\|\|, \|\|l\|\|, \|\|r\|\|, \|\|t\|\| \le 10^4$
3	30	无

遗迹信号（signal）

【题目背景】

在探索“曙梦星海”的深处时，通讯雷达捕获到了一段来自未知古老文明的遗迹信号。首席解密官小研正在对这段由大写字母组成的加密波段进行清洗与重组。

【题目描述】

给定一个长度为 n 的字符串 s（代表初始信号），只包含大写字母，字符坐标分别按 $1,\cdots,n$ 排列。小研会依次进行 m 次操作对信号进行解析，每种操作为以下三种之一：

1. $1\ l\ r\ c$：在信号坐标频段的 $[l,r]$ 范围内，扫描字符 c 最早出现的位置坐标，若不存在则返回 -1。
2. $2\ l\ r\ c$：进行信号覆写，将 $[l,r]$ 范围内的所有字符全部修改为 c。
3. $3\ l\ r$：进行信号重组，将 $[l,r]$ 范围内的所有字符按照字母表顺序重新排序。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行输入两个整数 n,m。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 s。

接下来 m 行，每行描述一次小研的具体操作。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每一次类型为 1 的查询操作，输出一行一个整数，表示查询的位置结果。

【样例 1 输入】

```
10 5
ABCDABCDCD
1 1 3 A
3 1 5
1 1 3 A
2 1 2 B
1 2 3 B
```

【样例 1 输出】

```
1
1
2
```

【样例 1 解释】

操作步数	操作要求	操作后序列	输出结果
0	无	ABCDABCDCD	无
1	输出 $[1,3]$ 内 A 最早出现的位置坐标		1
2	将 $[1,5]$ 排序	AABCDBCDCD	无
3	输出 $[1,3]$ 内 A 最早出现的位置坐标		1
4	将 $[1,2]$ 全部字符修改为 B	BBBCDBCDCD	无
5	输出 $[2,3]$ 内 B 最早出现的位置坐标		2

【子任务】

对于所有数据：

- $n, m \leq 10^5$；
- $1 \leq l \leq r \leq n$；
- 出现的字符全部为大写字母（`[A-Z]`）

本题采用捆绑测试，你只有通过一个子任务中的所有测试点才能得到该子任务的分数。

子任务编号	分值	$n, m \leq$	特殊性质
1	30	10^3	无
2	20	10^5	只有操作 1
3		5×10^4	无
4	30	10^5	

量子中继（relay）

【题目背景】

为了在“曙梦星海”的各大拓荒据点之间建立稳定的通信，“曙梦号”总工程师小梦正在设计一套呈现树形拓扑的量子通信网络。由于星际空间存在宇宙射线干扰，通信链路的稳定性存在波动，小梦必须合理规划中继基站的位置，以最小化总建设与传输成本。

【题目描述】

星海的通信网络呈现为一个以据点 1 为根、n 个据点组成的有根树。树上的边代表节点间的数据传输链。

对于所有据点 u，小梦需要分别计算出从据点 1 向 u 输送数据的最少成本。

每条数据链可以用一个四元组 (u, v, r, p) 表示，意味着在节点 u 和 v 之间有一条数据链。在有根树中 u 总是 v 的父节点，且满足 $u < v$。由于宇宙射线的干扰，这条数据链的传输长度有 p 的概率为 r（无噪声状态），有 $1 - p$ 的概率为 $2r$（有噪声状态）。

为了增强信号，每个节点都可以建立一个量子中继基站，在节点 i 建立中继站的建设代价是 c_i。

对于相邻的两个中继站（即这两个节点的路径上不存在其他中继站），它们之间传输数据的“直连成本”定义为**路径上链路长度之和的平方的期望**：

$$E\left[\left(\sum_{e\in \mathrm{path}(u,v)} X_e\right)^2\right]$$

其中 X_e 表示以边 e 的实际数据链长度为变量。

从节点 1 到节点 u 传输数据的总成本定义为：**路径上（包含端点）建立的所有中继站的建设代价之和** 加上 **所有相邻两个中继站之间的数据直连传输成本之和**。

特别规定：在向 u 传输数据时，**起点 1 和终点 u 必须建立为中继站**。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行一个整数 n。

第二行 n 个浮点数 $c_1, \cdots, c_n$。

接下来 $n - 1$ 行，每行四个数值 u, v, r, p，代表每一条数据链。

所有的浮点数（c_i, r, p）保证小数点后恰好是两位。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出 n 行，第 i 行一个浮点数，表示从节点 1 到节点 i 的数据传输最小成本。

每个点你的输出答案与标准答案的绝对或相对误差在 10^{-6} 以内即为正确。

【样例 1 输入】

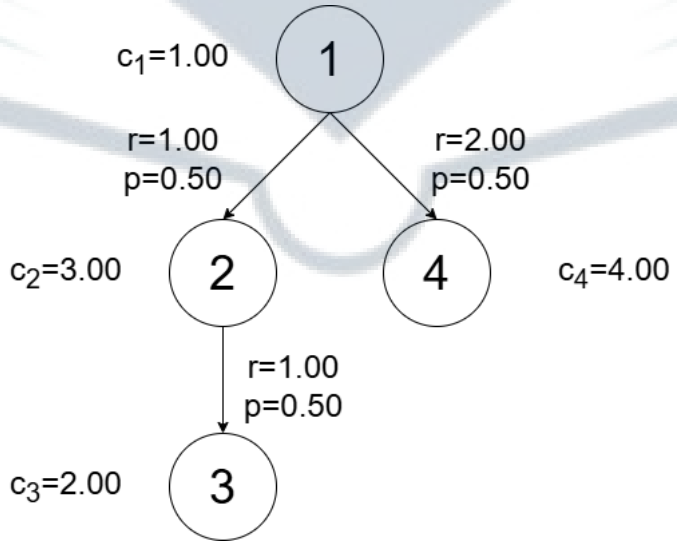
```
4
1.00 3.00 2.00 4.00
1 2 1.00 0.50
2 3 1.00 0.50
1 4 2.00 0.50
```

【样例 1 输出】

```
1.00
6.50
11.00
15.00
```

【样例 1 解释】

样例当中的量子通信网络如下：



- 从 1 到 1：只需付出建立 1 为中继站的费用 $c_1 = 1.00$。

- **从 1 到 2**：起点 1 和终点 2 必须建站。总成本 $= c_1+c_2+E[X_{12}^2] = 1.00+3.00+2.50 = 6.50$。
- **从 1 到 3**：
  - **方案 A（不在 2 建站）**：直接从 1 连到 3。直连成本 $E[(X_{12}+X_{23})^2]$ 可拆解为 $Var(X_{12})+Var(X_{23})+(E[X_{12}]+E[X_{23}])^2 = 0.25+0.25+(1.5+1.5)^2 = 9.50$。总成本 $= c_1 + c_3 + 9.50 = 1.00 + 2.00 + 9.50 = 12.50$。
  - **方案 B（在 2 建站）**：作为两个独立直连段。总成本 $= c_1 + c_2 + c_3 + E[X_{12}^2] + E[X_{23}^2] = 1.00 + 3.00 + 2.00 + 2.50 + 2.50 = 11.00$。
  - 综上，最小成本为 11.00。
- **从 1 到 4**：必须在 1 和 4 建站。总成本 $= c_1 + c_4 + E[X_{14}^2] = 1.00 + 4.00 + 10.00 = 15.00$。

【子任务】

对于所有数据：

- $1 \le n \le 10^5$；
- $p \in [0, 1]$；
- $c_i \le 10^6$；
- $r \le 100$；
- $1 \le u < v \le n$；
- 输入的浮点数均为 2 位小数

本题采用捆绑测试，你只有通过一个子任务中的所有测试点才能得到该子任务的分数。

子任务编号	分值	$n \le$	特殊性质
1	20	20	无
2	10	5000	从 1 到任何节点都最多只有两条数据链
3	20		无
4		10^5	保证所有点构成一条链
5	30		无